

2024 年普通高等学校招生选择性考试（辽宁卷）

地理

本试卷共 8 页。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。

3. 请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

4. 作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5. 保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

液化天然气接收站是接卸和存储船运液化天然气的能源基础设施，通过管道等方式将天然气外输到消费地，具有调峰保供的功能。江苏盐城接收站建在滨海港区内的滩涂上，是全球一次性建成的规模最大接收站，2022 年 9 月开始运营。该站包括专用泊位、管网和 10 座大型储罐等，占地面积较大。接收站还规划建设冷能利用、燃气发电和制氢等附属设施。据此完成下面小题。

1. 盐城接收站高效运营的必要条件是（ ）

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 本地能源消费增长 | B. 能源消费峰谷差大 |
| C. 航道防淤清淤保障 | D. 港区外可用地充足 |

2. 盐城接收站将建设附属设施是为了（ ）

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 保障区域能源供给 | B. 提高能源利用效率 |
| C. 减少温室气体排放 | D. 优化一次能源结构 |

3. 能够提升盐城接收站天然气调峰保供能力的是（ ）

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 扩建专用泊位 | B. 接入干线管网 |
| C. 扩展外输方式 | D. 增加存储规模 |

【答案】1. B 2. D 3. D

【解析】

【1 题详解】

由材料“液化天然气接收站是接卸和存储船运液化天然气的能源基础设施，通过管道等方式将天然气外输到消费地，具有调峰保供的功能”可知，盐城接收站高效运营的必要条件是能源消费峰谷差大，调峰保供

需求量大，B 正确；本地能源消费增长，需要外运的天然气减少，由于货运量减少，故难以保障盐城接收站高效运营，A 错误；由材料“通过管道等方式将天然气外输到消费地”可知，管道运输是封闭性运输，用管道运输气态和液态物质，损耗小，安全性能高，连续性强，管道的防淤清淤需求小，C 错误；管网埋在地下，仅专用泊位和 10 座大型储罐需占据一定的陆地空间，故港区外可用地充足不是盐城接收站高效运营的必要条件，D 错误。故选 B。

【2 题详解】

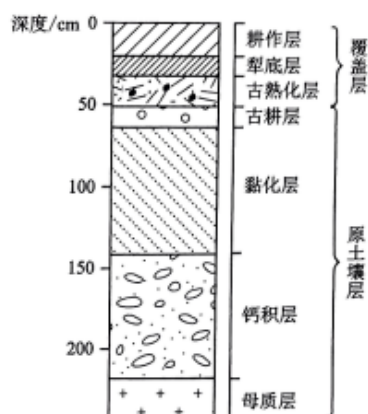
由材料知，接收站还规划建设冷能利用、燃气发电和制氢等附属设施。冷能发电是利用海水和液化天然气的温度差来驱动涡轮发电，冷能发电不需要燃料，没有温室气体排放；燃气发电是使用天然气或者其他可燃气体发电的过程，天然气制氢是利用天然气通过蒸汽重整、部分氧化或自热重整等方法转化为氢气，燃气发电和制氢过程均有温室气体排放；优化一次能源结构指通过调整和改进能源的生产、转换和利用方式，是为了优化一次能源结构，D 正确；减少碳排放并提高能源利用效率，是优化一次能源结构的结果，BC 错误；保障区域能源供给的途径有加强能源基础设施建设、提高能源利用效率、促进能源市场健康发展、加强国际合作、多元化能源结构、加强能源储备、推进科技创新、优化调度和管理等，液化天然气接收站是接卸和存储船运液化天然气的能源基础设施，盐城接收站建设附属设施不是保障区域能源供给的主要目的，A 错误。故选 D。

【3 题详解】

注意提干关键词“天然气调峰保供”。增加存储规模，加大储气库建设，是解决我国天然气产业冬夏调峰瓶颈的重要途径，D 正确；泊位指港区内能停靠船舶的位置，扩建专用泊位对提升盐城接收站天然气调峰保供能力作用不大，A 错误；接入干线管网、扩展外输方式能够实现燃气资源的快速、稳定传输，为城市居民提供必要的燃气保障，但对调峰作用不大，BC 错误。故选 D。

【点睛】加油站卸油操作规程包括准备工作、消除人体静电、检查设备、选取计量器具、进行油品检测、计算储油罐空容量、进行卸油操作、监控全过程、关闭阀门、拆除管线、拍照留存等步骤。

塋土主要分布于陕西关中盆地，是自然土壤在数千年耕作过程中经粪土堆垫改良形成的人为土。在剖面上覆盖层与原土壤层叠置，形似“楼层”（如图）。其中，黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。据此完成下面小题。



4. 粪土堆垫的主要目的是增加土壤（ ）

①水分 ②孔隙 ③矿物质 ④腐殖质

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

5. 黏化层形成时期的气候特征是（ ）

A. 冷干

B. 冷湿

C. 暖干

D. 暖湿

【答案】4. C 5. D

【解析】

【分析】

【4题详解】

粪土指的是粪便泥土，具有较好的通气性和保水性，可以改良土壤的结构，增加土壤的透水性和透气性。

由材料“黏化层质地黏重”并结合图示信息“该地土壤剖面中黏化层占比大”可知，当地农民采用粪土堆垫的主要目的是增加土壤空隙，②正确；粪土中含有大量的有机质（腐殖质）和微量元素，可以提高土壤的肥力，增加土壤养分的含量，促进植物的生长和发育，④正确；陕西关中盆地属于暖温带大陆性季风气候，年降水量在 600 毫米左右，集中夏秋季，降水能够满足当地农作物生长需求，增加土壤水分不是当地农民采用粪土堆垫主要目的，①错误；土壤矿物质是岩石经风化作用形成的，粪土堆垫不能增加土壤矿物质，③错误。故选 C。

【5题详解】

由材料知，黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。结合所学知识可知，温暖湿润的气候有利于有机质的积累和土壤胶体的形成，进而促进黏化层的发展；红褐色的土是由碳酸盐类或含其他富铁、铝氧化物的岩石在湿热气候条件下风化形成的；综上可推知，黏化层形成时期的气候特征是暖湿，D 正确，ABC 错误。故选 D。

【点睛】土壤矿物质是指土壤中的微量元素，如铝、钙、硫、镁、氮、磷和钾等，按成因分为原生矿物和次生矿物。土壤原生矿物主要种类有：硅酸岩和铝酸盐类、氧化物类、硫化物和磷酸盐类，以及某些特别

稳定的原生矿物(如石英、石膏、方解石等)。次生矿物指岩石风化和成土过程新生成的矿物,包括各种简单盐类,次生氧化物和铝硅酸盐类矿物等。

埃森登机场曾是墨尔本近郊的综合性国际机场。1971年,墨尔本新机场投入运营,埃森登机场转变为以公务、商务、紧急救援等职能为主的专用机场。随着机场职能的改变,埃森登机场区域利用自身区位优势,将航空与城市商业融合,成为墨尔本西北部新兴商业中心,逐步发展为“空港城市”。据此完成下面小题。

6. 埃森登机场作为专用机场,以下最可能成为其客源的行业是()

- A. 金融服务业 B. 仓储物流业 C. 批发零售业 D. 休闲旅游业

7. 埃森登机场区域发展成为墨尔本西北部新兴商业中心的有利条件是()

- ①市场规模较大 ②基础设施完备 ③劳动力价格低 ④空陆交通便捷

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

【答案】6. A 7. C

【解析】

【6题详解】

阅读材料,结合所学知识可知,埃森登机场作为专用机场,其职能主要为公务、商务、紧急救援等为主,且该机场江航空和城市商业融合,成为新兴的商业中心,因此客源最可能主要为商业服务行业,故A正确;仓储物流业主要考虑交通最优原则,但其货物流通量大,不适宜选择航空运输,故B错误;批发零售业需要人流量大,且交通便利的区域,物品流通业不需要航空运输,不需要布局在商业中心区域,故C错误;休闲旅游业一般位于景区或旅游城市,故D错误。答案选择A。

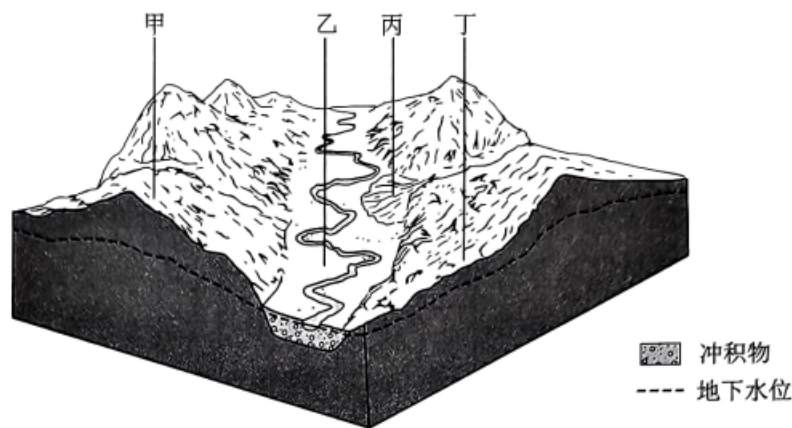
【7题详解】

结合所学知识,阅读材料可知,埃森登机场曾是墨尔本近郊的综合性国际机场,现场发展成为新兴商业中心最好的条件是基础设施完善,有利于商业中心的建立,故②正确;由于其属于近郊区域,因此其市场规模相对墨尔本城市区域小,因此市场规模不大,故①错误;由于埃森登机场主要职能是公务、商务、紧急救援等,因此其需要的是高素质的人才,劳动力价格对其影响小,故③错误;埃森登机场属于综合型国际机场,交通运输便捷,因此区域内空陆交通非常便捷,故④正确。正确的②和④,答案选择C。

【点睛】航空运输是使用飞机、直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。具有快速、机动的特点,是现代旅客运输,尤其是远程旅客运输的重要方式,为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺。

河谷演化过程中,受坡度、地下水位、地表组成物质等因素的影响,植被会发生地方性分异,各地貌位置的植被处于向地带性植被(与气候相适应的稳定性植被)演替的不同阶段。如图示意暖温带湿润季风

气候区某河谷地貌形态。据此完成下面小题。



8. 图中现存植被最接近地带性植被的地貌位置是（ ）
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
9. 如果流域整体构造抬升，最早演替为地带性植被的是（ ）
- A. 河漫滩草甸 B. 洪积扇灌丛 C. 沟谷沼泽林 D. 分水岭疏林

【答案】8. D 9. B

【解析】

【8题详解】

阅读图文材料，结合所学知识可知，河谷演变过程中，沟谷地区属于水分输入区，湿润度较高，因此其植被大多为湿润的草本植物等，因此乙和丙属于草本植物或灌丛植物类，故 BC 错误；河谷地区坡度较大的坡地（丁）属于水分输出区，植被大多发于成森林植被，图中显示区域为暖温带湿润季风气候区，因此其植被为温带落叶阔叶林，故 D 正确；图中显示甲区域海拔较高，坡度较大，因此其植被与地带性植被差异较大，故 A 错误。故选 D。

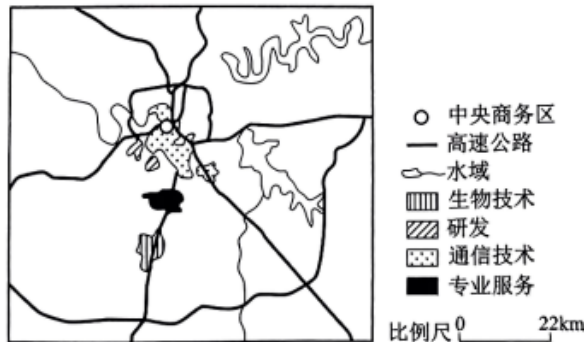
【9题详解】

阅读图文材料，结合所学知识可知，该流域若整体构造抬升，将导致河谷与坡度的差异逐渐减小，水分输入和输出差异也逐渐减小，因此从河谷至坡上距离越近越早演替成为地带性植被，图中显示丙为冲积扇灌丛，距离丁坡地较近，构造抬升后，丙最早演替成为图中显示的温带落叶阔叶林，故 B 正确；河漫滩草甸区位于河流区域，构造抬升后，其湿润度依然较高，演变速度较慢，故 A 错误；沟谷沼泽林区域湿润度较高，且构造抬升后易发育成集水区，不易演替成落叶林，故 C 错误；分水岭疏林海拔高度不变，输出水分依然较多，且气温较低，演替成为地带性落叶林的时间更长，故 D 错误。故选 B。

【点睛】典型的地带性植被是与气候相适应的，由于坡面有水分输出，目前坡面植被是“近似的”地带性植被，耐旱树种比例略高于地带性植被，而河谷有水分输入，喜湿的植物较多，只有消除了区域间水分的输入、输出，才能真正发育典型的地带性植被。在大尺度地理空间规律的形成中，区域间水分迁移与大气一

下垫面水分迁移相比，数量较少，可以不加考虑。

专业服务在美国属于高技术产业部门，为其他部门或消费者提供（咨询、法律、计算机等）专业知识与技术服务。通常，专业服务集聚分布于中央商务区。如图示意部分高技术产业部门在纳什维尔大都市区的集聚分布状况。据此完成下面小题。



10. 与集聚在中央商务区相比，纳什维尔的专业服务集聚地（ ）
- A. 人才更充裕 B. 交通更便利 C. 租金成本更低 D. 服务对象更多
11. 纳什维尔专业服务的集聚能够（ ）
- A. 带动新的商务中心形成 B. 促使生物技术公司集聚地北移
- C. 带动新的人口核心形成 D. 促使通信技术公司集聚地南移

【答案】10. C 11. A

【解析】

【分析】

【10 题详解】

根据所学知识可知，中央商务区往往人才更为充裕，A 错误；通常中央商务区交通更便利，B 错误；中央商务区租金一般较高，而纳什维尔的专业服务集聚地不在中央商务区，租金成本可能更低，C 正确；中央商务区服务对象可能更多，D 错误；故选 C。

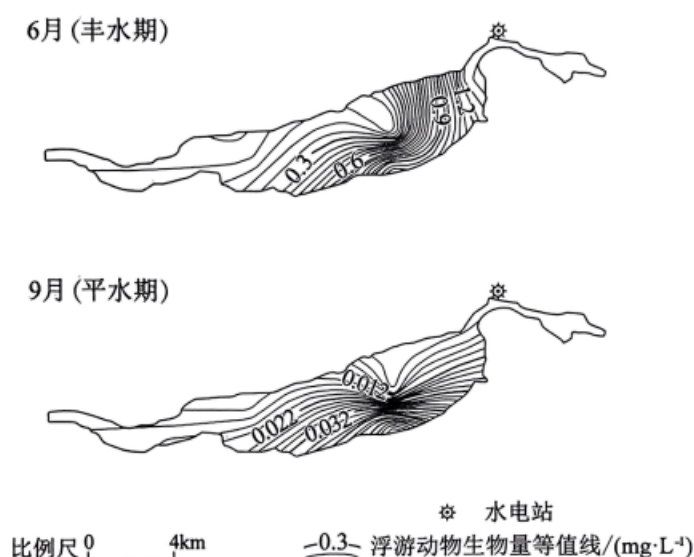
【11 题详解】

专业服务的集聚可能会带动新的商务中心形成，因为专业服务的集中可以吸引相关企业和人员，从而促进商务活动的发展，A 正确；专业服务的集聚不一定会促使生物技术公司集聚地北移，两者之间没有必然联系，同理，不一定会促使通信技术公司集聚地南移，BD 错误；专业服务的集聚不一定能直接带动新的人口核心形成，人口核心的形成受多种因素影响，C 错误；根据题意，故选 A。

【点睛】中央商务区特征：①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方；②人口数量的昼夜差别大；③建筑物高大稠密；④中心商务区内部存在明显的分区(水平方向与垂直方向中均存在)。

水体性质、运动和库区环境等因素影响水库浮游动物生物量及其分布。恰甫其海是位于新疆伊犁谷地

特克斯河上的水库，周边植被以草原为主。水库消落区主要分布在南岸。如图为 2019 年 6 月和 9 月恰甫其海表层浮游动物生物量等值线图。据此完成下面小题。



12. 影响 6 月恰甫其海表层浮游动物生物量分布的主要因素是 ()

- A. 透明度 B. 流量 C. 营养盐 D. 流向

13. 9 月恰甫其海南岸丰富的碎屑食物吸引浮游动物聚集，这些碎屑食物主要来源于 ()

- A. 底泥扰动上浮 B. 水位涨落携带 C. 表层水流汇集 D. 河川径流输入

【答案】12. A 13. B

【解析】

【12 题详解】

由材料可知，6 月为丰水期，因为丰水期为水库蓄水期，上游冰雪融水形成的洪水经库尾进入水库后流速减缓，水体的物理状态发生改变，如泥沙沉降、冲刷力降低，水体透明度升高，此时气温较高，有利于光合作用的进行，浮游生物繁殖较快，数量较多，因此，6 月恰甫其海表层浮游动物生物量较为丰富，A 正确；与流量、营养盐、流向的关系不大，BCD 错误。故选 A。

【13 题详解】

由材料可知，水库消落区主要分布在南岸。9 月是丰水期过后的平水期，恰甫其海南岸丰富的碎屑食物吸引浮游动物聚集，这些碎屑食物主要来源于水位涨落携带，且消落区为草原分布，有机质含量较多，B 正确；9 月份入库水量较少，不会引起大规模的底泥扰动上浮，A 错误；9 月份平水期，不会有大规模的表层水流汇集，C 错误；9 月份是平水期，河川径流输入较少，D 错误。故选 B。

【点睛】影响浮游生物的因素：温度、营养盐、有机质、水体透明度、光照。

黄河三角洲村落空间形态具有明显的水适应性特征。在“河、塘、田、路、居”五因子的数量、分布等长期影响下，黄河三角洲的村落表现出团状、带状、指状 3 种典型空间形态。图 1 为黄河三角洲典型村

落分布图。图2示意黄河三角洲村落空间形态。据此完成下面小题。

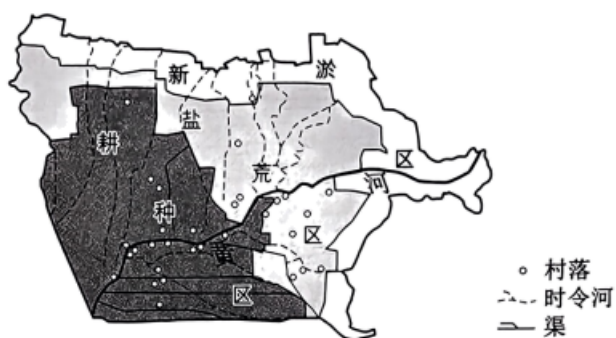


图 1

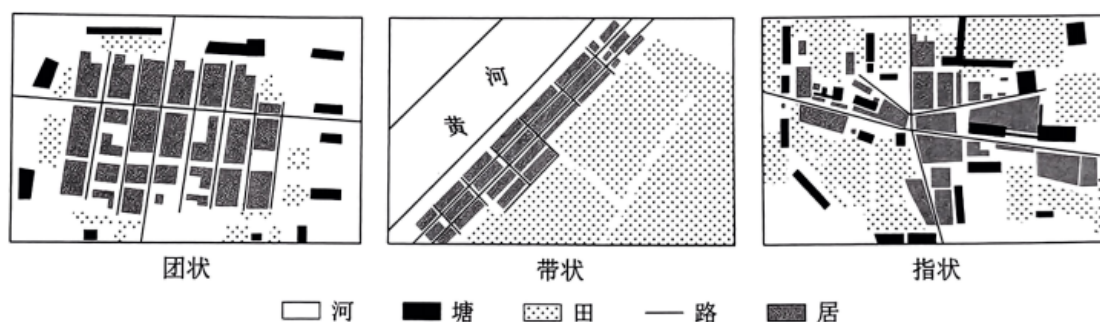


图 2

14. 团状村落的主要特征是 ()

- A. 前邻农田，后依河堤
B. 塘路环绕，结构分散
C. 塘田较多，零散分布
D. 塘田包围，居路规整

15. 影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是 ()

- A. 河和田 B. 河和路 C. 路和居 D. 路和田

16. 指状村落集中分布在 ()

- A. 远离黄河的耕种区 B. 临近黄河的耕种区
- C. 远离黄河的盐荒区 D. 临近黄河的盐荒区

【答案】 14. D 15. B 16. A

【解析】

【14 题详解】

由图 2 第一幅图所示，团状村落集中分布于中心，外部被塘田包围，且道路纵横交错，民居和道路分布规整有序，D 正确；前邻农田，后依河堤，描述的是图 2 第二幅图带状村落的主要特征，A 错误；塘路环绕，结构分散不符合团状村落的主要特征，B 错误；塘田较多，零散分布，不符合团状村落的主要特征，C 错误。故选 D。

【15 题详解】

由图2第二幅图可知，沿黄河河岸分布的村落，主要街道与黄河河道平行，线性轴线顺沿河道，且民居多沿河分布，因此，影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是河和路，B正确，ACD错误。故选B。

【16题详解】

由图2第三幅图可知，图中农田的面积分布较广，可推断为耕种区，CD错误；根据村落的分布形态可知，村落沿道路分布，受黄河河道的影响较小，因此推断，该地位于远离黄河的耕种区，A正确，B错误。故选A。

【点睛】“河”指黄河三角洲区域内的黄河河道，是影响该流域内村落空间形态的主要因子，“塘”“田”“路”在“河”的主导下，共同作用于村落空间。例如，“河、田、塘对村落边界具有明确的限定作用：“河”通过主导“路”的走向，决定着村落的轴线和骨架形态；“塘、田”的形态、数量、位置等，对村落的边界和基底产生影响，表现为完整型或离散型的边界基底特征。

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. 阅读文字材料，完成下列要求。

山西省偏关县地处黄土高原沟壑丘陵区，沟壑占全县总面积的47.8%。经近50年综合治理，全县绿化率由4%增加到40%。2019年，国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略，偏关县坚持生态优先、绿色发展，推广优质杂粮种植，建设“非笼养”蛋鸡养殖基地，不断扩大养殖规模，并积极开拓国际市场。“非笼养”蛋鸡养殖采用清洁化生产方式和国际先进的健康养殖技术，创造优良的养殖环境，满足消费者对产品质量和安全的需求。产品健康、安全、可追溯，主要供给知名餐饮企业，现已获得“非笼养”国际标识许可和出口备案审核。

- (1) 简述偏关县发展“非笼养”蛋鸡养殖的优势条件。
- (2) 分析市场因素对偏关县“非笼养”蛋鸡养殖发展的影响。
- (3) 说明“非笼养”蛋鸡养殖对偏关县绿色发展的积极作用。

【答案】(1) 地处高原丘陵地形，面积广，适合发展养殖；生态环境优良；养殖技术先进；国家政策支持。
(2) 随着消费水平提高，人们对农产品质量和安全的要求提高，促使“非笼养”殖向高质量，专业化，规模化、标准化生产发展；产品可追溯，加强市场监督体系，保证产品品质，提高市场竞争力；促进蛋鸡养殖不断加大科技投入，提高产品品质，建立自己的品牌，满足高端市场的需求。

(3) 促进农业向高质量发展、绿色无污染转型；带动旅游业的发展；增加政府税收，完善当地基础设施，开发利用促进当地绿色能源；加强环境污染的防治。

【解析】

【分析】本题组以山西省偏关县的飞龙养殖基地为背景材料创设情境，涉及农业的区位，区域农业可持续发展的措施等相关知识，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力，体现了区域认知、综合思维、人地协调观等地理核心素。

【小问 1 详解】

农业区位因素，可从气候、地形、水文、技术、劳动力等方面来分析。根据材料信息“山西省，偏远县地处黄土高原沟壑丘陵沟壑，占全省总面积的百分之四十七点八”说明高原丘陵地形地势起伏大，面积广，适合发展养殖；据材料信息“绿化率由百分之四增加到百分之四十”说明植物覆盖率高，生态环境优良；根据材料“2019 年，国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略”，““非笼养”蛋鸡养殖采用清洁化生产方式和国际先进的健康养殖技术，创造优良的养殖环境，”说明有国家政策支持。

【小问 2 详解】

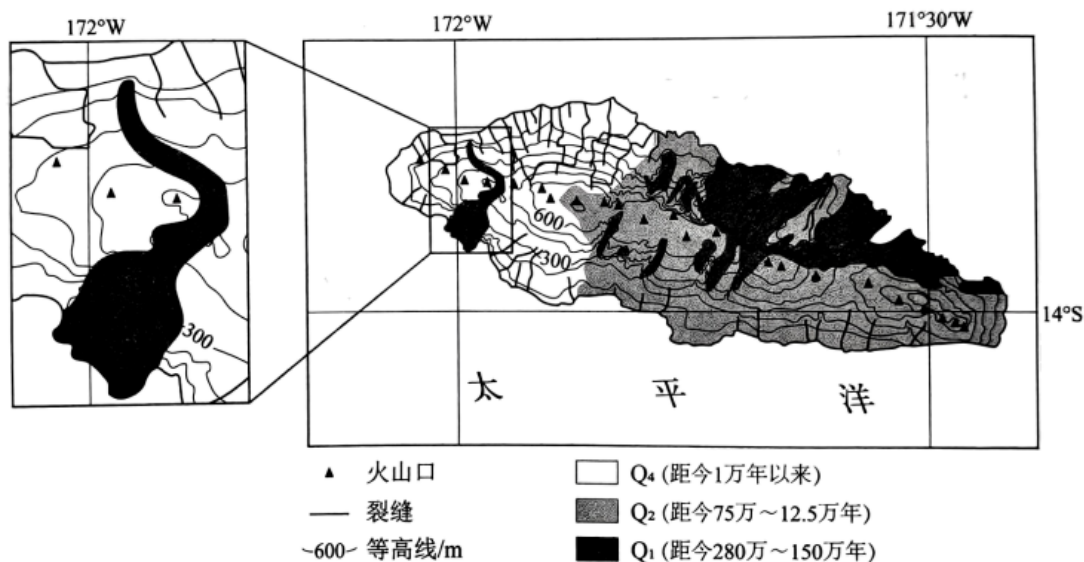
根据材料““非笼养”蛋鸡养殖基地，不断扩大养殖规模，并积极开拓国际市场。”说明随着市场需求增大，促使蛋鸡养殖向规模化、标准化方向扩大；根据材料““非笼养”蛋鸡养殖采用清洁化生产方式和国际先进的健康养殖技术，创造优良的养殖环境，满足消费者对产品质量和安全的需求。”说明人们对农产品质量和安全的要求提高，促使“非笼养”殖向高质量，专业化生产发展；根据材料“产品健康、安全、可追溯，主要供给知名餐饮企业，现已获得“非笼养”国际标识许可和出口备案审核”说明促进市场对蛋鸡养殖的监督，保证产品品质，可促进蛋鸡养殖不断加大科技投入，提高产品品质，建立自己的品牌来满足高端市场的需求。

【小问 3 详解】

根据设问“绿色发展，积极作用”应从经济、社会、生态三个角度思考。据材料““非笼养”蛋鸡养殖采用清洁化生产方式和国际先进的健康养殖技术，创造优良的养殖环境，”说明“非笼养可”蛋鸡养殖促进该地农业向高质量，绿色农业方向转型；改善地区环境，带动当地旅游业的发展；增加经济收入，完善当地基础设施，开发利用促进当地的太阳能、风能等绿色能源的利用；加强环境污染的防治。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

乌波卢岛位于太平洋板块向印度洋板块俯冲带。第四纪以来，岩浆沿西北—东南向断裂间歇性喷出，形成多期火山岩。其中， Q_1 火山岩抗蚀能力较弱， Q_2 、 Q_4 火山岩垂直节理和裂缝发育。各期火山岩表面土层厚度分别约为 900cm、90cm、35cm。岛屿西部局部地方 Q_1 火山岩出露，构成高岗。岛屿年平均降水量超过 3000mm，但水资源较贫乏，其分布受岩性和地貌影响较大。图 7 示意乌波卢岛地形及不同时期火山岩空间分布。



- (1) 说明乌波卢岛脊线的形成过程。
- (2) 从岩性和地貌角度，分析乌波卢岛地表水资源东部多于西部的原因。
- (3) 简析乌波卢岛西部 Q_1 火山岩高岗形成的原因，并推断外力作用下其地形的演化。

【答案】(1) 岩浆沿西北—东南向断裂间歇性喷出，形成东北、西南较低，中间较高的地形；东北、西南断裂发育，外力作用较强，地势降低，形成中间脊线。

(2) 西部以 Q_4 火山岩为主，垂直节理和裂缝发育，地表水易下渗；东部以 Q_1 、 Q_2 火山岩为主，垂直节理和裂缝较少，地表水不易下渗； Q_1 火山岩抗侵蚀能力较弱，易被侵蚀形成洼地，利于储水。

(3) Q_1 时期岩浆喷出形成火山岩，经外力长时间的风化、侵蚀等大部分 Q_1 火山岩已消失，只有部分表层 Q_1 火山岩保留；后期火山喷发形成的火山岩覆盖了 Q_1 时期的火山岩， Q_1 火山岩上覆土层较厚，植被覆盖率较高，周围火山岩被侵蚀掉， Q_1 时期保留的表层火山岩出露形成高岗。

高岗面积减少，海拔变低，坡度变缓；进一步被侵蚀可能形成沟谷或洼地。

【解析】

【分析】本题以乌波卢岛为材料，涉及地貌形成过程、陆地水体补给的相关知识，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题的能力，体现了区域认知、综合思维以及地理实践力的地理学科核心素养。

【小问 1 详解】

根据材料信息“第四纪以来，岩浆沿西北—东南向断裂间歇性喷出，形成多期火山岩。”可知，该地岩浆沿西北—东南向断裂间歇性喷出，在该地形成东北、西南较低，中间较高的地形；根据图示信息可知，东北、西南断裂发育，且毗邻海洋，受海浪等外力作用侵蚀较强，地势降低，中间地势较高，脊线形成。

【小问 2 详解】

根据图示和材料信息可知，该岛屿西部以 Q_4 火山岩为主， Q_4 火山岩垂直节理和裂缝发育，地表水易下

渗，地表水较少；该岛屿东部以 Q_1 、 Q_2 火山岩为主，垂直节理和裂缝较少，地表水不易下渗，地表水量较多；岛屿东部 Q_1 火山岩分布面积较大， Q_1 火山岩抗侵蚀能力较差，在外力作用侵蚀下，容易形成洼地，洼地汇水，地表水量较多。

【小问 3 详解】

根据图示和题干信息可知，乌波卢岛西部高岗是 Q_1 火山岩形成的，在地质史上， Q_1 时期岩浆喷发，地表形成喷出型岩浆岩，经过漫长的风化、侵蚀等作用，大部分 Q_1 火山岩被侵蚀掉，只有局部地方残留 Q_1 火山岩；后期 Q_2 、 Q_4 火山岩形成时期，新的喷出型岩浆岩将残留 Q_1 火山岩覆盖，因为残留 Q_1 火山岩土层较厚，同等外力作用侵蚀下，残留 Q_1 火山岩上覆的土层出露之后，植被发育，减少外力作用侵蚀，导致残留的 Q_1 火山岩留存下来，周围新形成的火山岩被侵蚀掉，形成顶平身陡的高岗。

高岗为 Q_1 火山岩，抗侵蚀能力较弱，在外力作用侵蚀下，高岗面积减小，海拔降低，高岗的坡度变缓；进一步遭受侵蚀， Q_1 火山岩被侵蚀掉，可能形成沟谷或者洼地。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

2023 年 2~3 月北半球中高纬大气环流异常，导致沙源地气候异常暖干。持续偏暖偏干对沙源地地表物质产生重要影响。沙尘强度、传输路径等又与天气系统密切相关。图 1 为 2023 年 2~3 月北半球部分区域海平面气压距平（相对于多年气压平均值的差值）图。图 2 示意 2023 年春季两次沙尘天气中部分城市日最高 PM_{10} 质量浓度的变化（图 2-a）和高、低压中心位置（均为当日 17 时）的变化（图 2-b）。

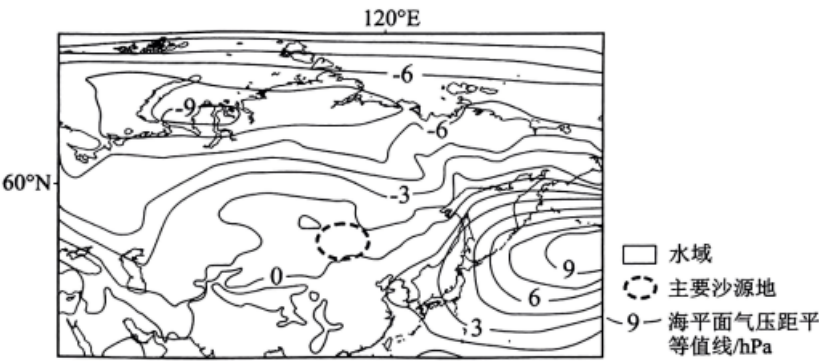


图 1

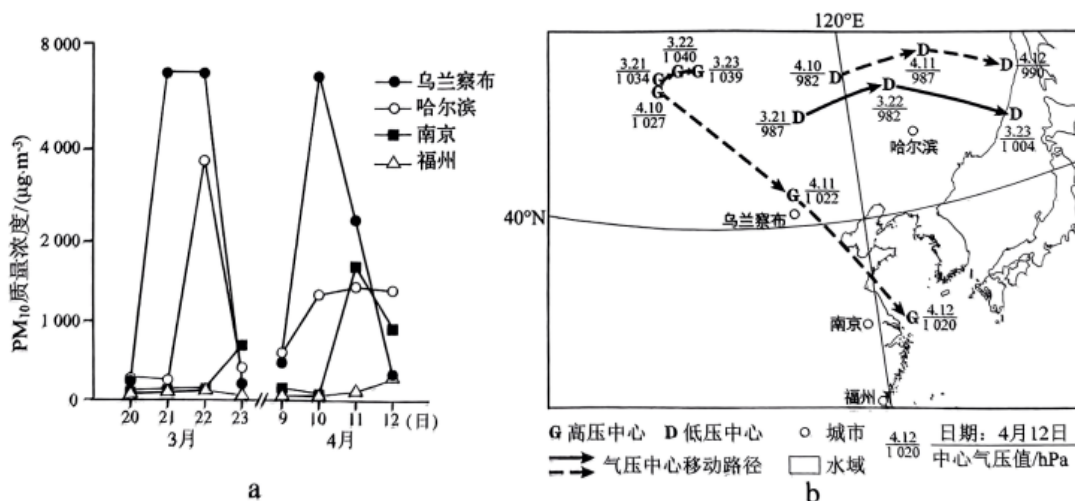


图 2

- (1) 根据海平面气压距平分布的主要特征，分析沙源地气候异常暖干的原因。
- (2) 说明持续偏暖偏干对沙源地地表物质的影响。
- (3) 据图 2-a，指出与 3 月相比，4 月沙尘传输强度和路径的特点，结合图 2-b 分析差异产生的原因。

【答案】(1)

欧亚大陆上空的大气环流异常，呈纬向带状分布；西伯利亚高压和东亚大槽偏弱，冷空气势力偏弱；蒙古国周边受高压异常控制，天气晴朗，降水稀少。

(2) 持续偏暖，加热地表温度，土壤失墒，土质疏松；气候偏暖，蒸发偏强，积雪覆盖低，土壤易干化、开裂，阻碍植被生长；持续偏暖和偏干造成沙源地沙砾干燥松散，为沙尘暴的发生提供了极为有利的沙源条件。

(3) 特点：沙尘传输强度有所降低，路径由向东转变为向东和向东南方向。

原因：3 月蒙古高压气压值较高，势力较强，易形成超级沙尘暴，蒙古高压向东北方向移动，强沙尘暴侵袭我国东北地区；4 月蒙古高压气压值下降，势力减弱，冷高压强度较弱，沙尘传输强度较之前有所下降，蒙古高压向东南方向移动，在弱冷空气的作用下，沙尘粒子进一步向东南南漂移。

【解析】

【分析】 本题以 2023 年 2~3 月北半球部分区域海平面气压距平图及 2023 年春季两次沙尘天气为材料，设置 3 道小题，涉及等压线图判断、大气环流、沙尘暴成因及影响等相关内容，考查学生调动和运用相关知识、获取和解读地理信息、调动和运用相关地理知识的能力。

【小问 1 详解】

从图中可以看到，沙源地位于蒙古附近，材料提及“2023 年 2~3 月北半球中高纬大气环流异常”，图中可以看到欧亚大陆上空的大气环流异常，整体大气等压线呈纬向带状分布；图中可以看到，西伯利亚附近海平面气压距平值相对较低，导致西伯利亚高压和东亚大槽偏弱，冷空气势力偏弱，南下降温的力量弱；从图中可以看到，蒙古国周边受高压异常控制为主，天气晴朗，降水稀少，导致沙源地气候异常暖干。

【小问 2 详解】

持续偏暖的大气加热了地表土壤温度，引起土壤快速失墒，导致土质变得疏松；异常暖干天气，降水偏少，气候偏暖，蒸发偏强，导致地表基本无积雪覆盖，致使土壤干化、开裂，阻碍了植被返青和生长；持续偏暖和偏干的气候条件造成沙源地产生了大量干燥松散的沙砾，为沙尘暴的发生提供了极为有利的沙源条件。

【小问 3 详解】

沙尘天气的起沙、传输和沉降等过程均与天气扰动密切相关。从图 a 中可以看到，3 月蒙古高压气压值较高，此时其高压势力较强，加之气候暖干，地表松散物质多，易形成超级沙尘暴，同时从移动路径可以看到，蒙古高压向东北方向移动，强沙尘暴侵袭我国东北地区；从图 a 中可以看到，4 月蒙古高压气压值下降，势力减弱，冷高压强度较弱，沙尘传输强度较之前有所下降，蒙古高压向东南方向移动，在弱冷空气的作用下，沙尘粒子进一步向东南南漂移。故与 3 月相比,4 月沙尘传输强度有所降低，路径由向东转变为向东和向东南方向。